

Тема: Проектирование базы данных программной системы.

Цель: изучение программных средств для разработки моделей информационной базы ПС, проработка методов нормализации отношений в БД, приобретение навыков применения CASE-средства ERwin для моделирования базы данных ПС.

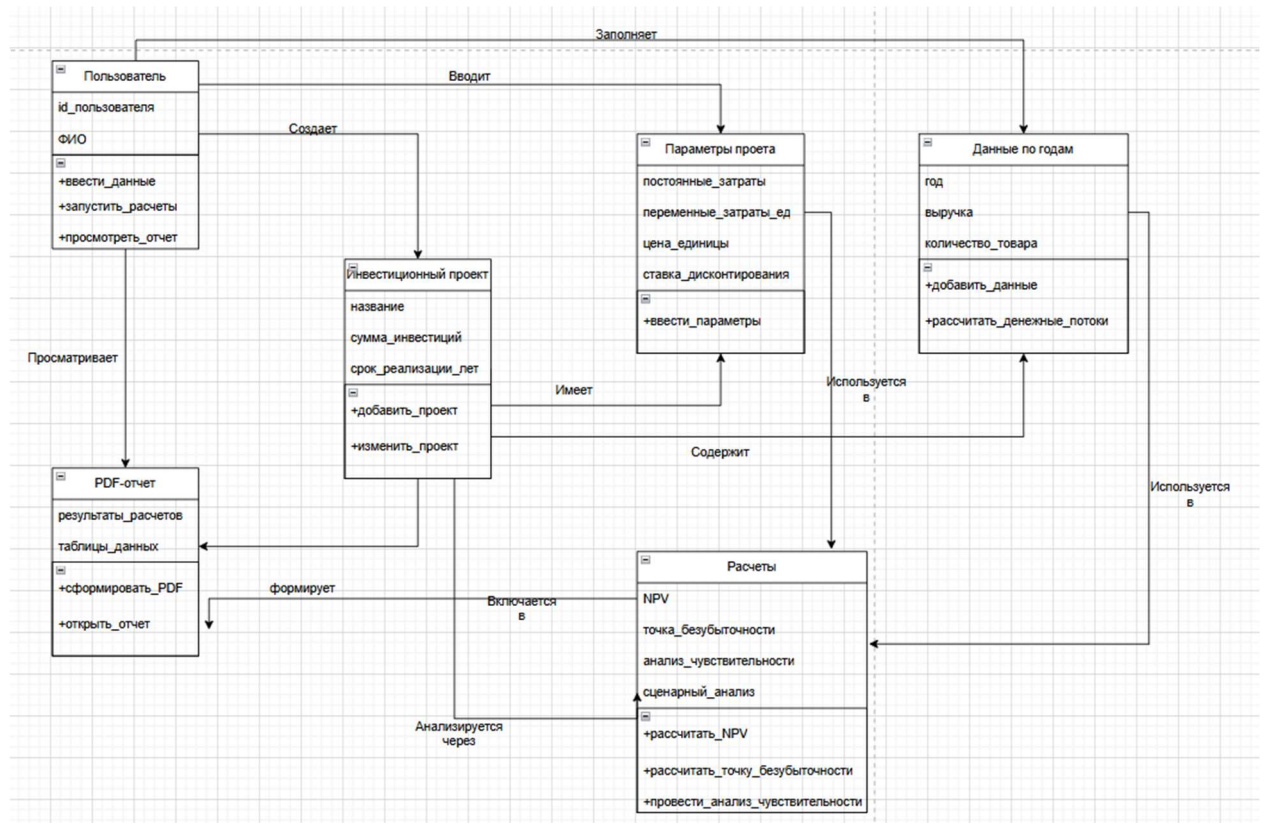


Рисунок 1 – Диаграмма классов

Пользователь – оперативная сущность. Данные о пользователях необходимы для учета лиц, использующих программу для оценки инвестиционных проектов. Все атрибуты пользователя важны для хранения, чтобы система могла учитывать идентификацию, авторизацию и персонализацию работы с программой.

Инвестиционный проект – оперативная сущность, содержащая основные параметры проекта: название, сумма инвестиций, срок реализации. Эти данные важны для формирования объекта анализа и проведения

финансовых расчетов. Все атрибуты проекта необходимы для ведения записей о базовых характеристиках инвестиционных инициатив.

Параметры проекта – оперативная сущность, представляющая детальные финансовые параметры инвестиционного проекта: постоянные и переменные затраты, цена единицы, ставка дисконтирования. Параметры критически важны для расчета основных показателей эффективности и анализа рисков.

PDF-отчет – оперативная сущность, содержащая сформированные отчеты по результатам анализа инвестиционных проектов. Эти данные необходимы для документирования результатов, архивирования и предоставления итоговых выводов пользователям. Все атрибуты отчета важны для ведения документации и обеспечения прозрачности расчетов.

Расчеты – оперативная сущность, включающая результаты финансовых вычислений: NPV, точку безубыточности, анализ чувствительности, сценарный анализ. Эти данные важны для оценки эффективности инвестиционных проектов и принятия управленческих решений. Атрибуты расчетов обеспечивают детализацию финансовых показателей, что критично для комплексного анализа инвестиций.

Данные по годам – оперативная сущность, содержащая детальную информацию о денежных потоках по годам реализации проекта. Эти данные включают выручку и количество товара для каждого года проекта. Критически важны для расчета NPV и других показателей эффективности, так как представляют собой исходные данные для финансовых вычислений.

Атрибуты рассмотренных сущностей достаточны для реализации автоматизированных функций программной системы оценки инвестиционных проектов. Эти данные необходимы согласно методике оценки инвестиционных проектов и обеспечивают полноту финансового анализа.

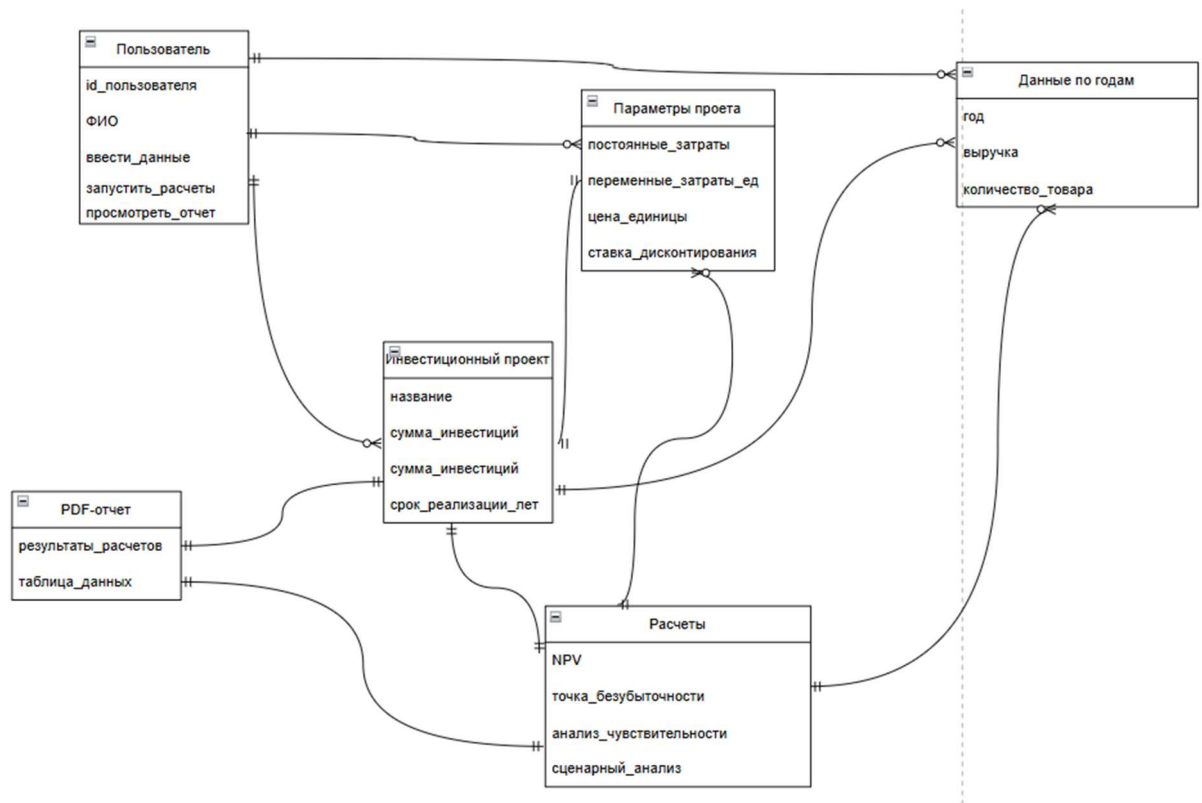


Рисунок 2 - ER-диаграмма логической модели данных

Логическая модель уже соответствует 3нф, поэтому физическая модель будет иметь следующий вид:

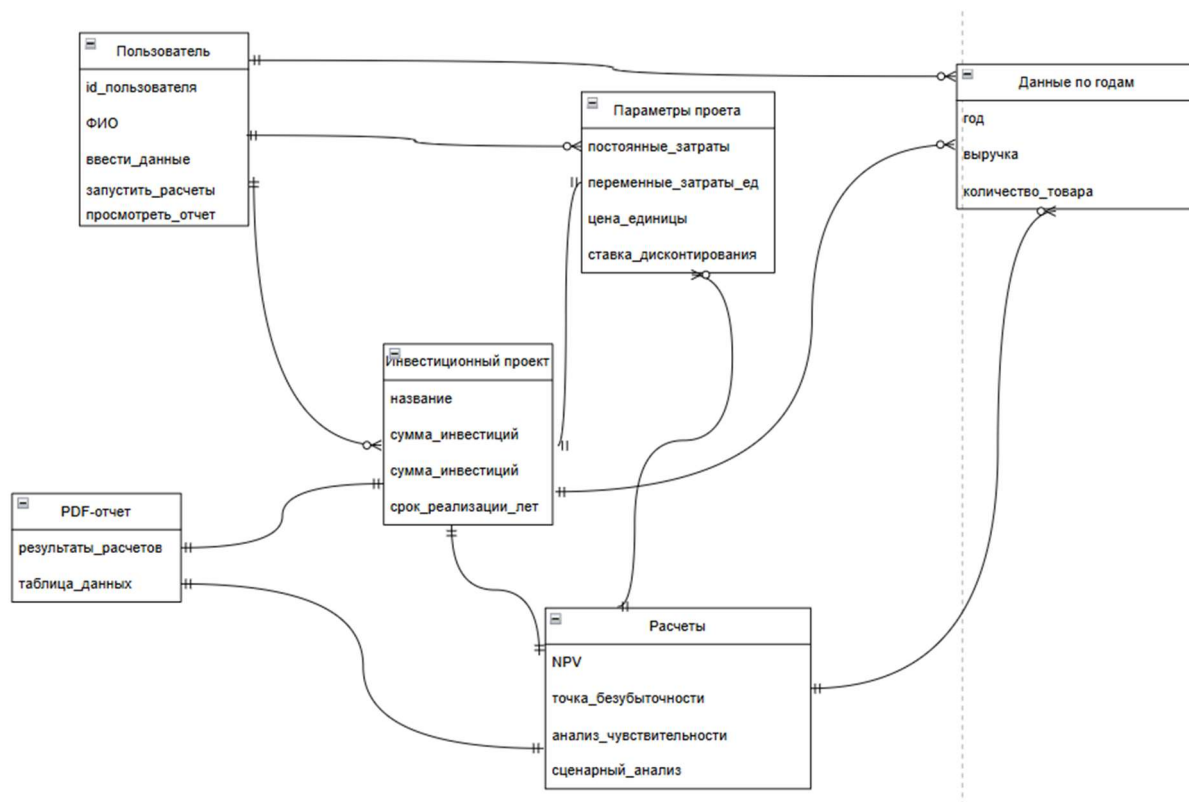


Рисунок 3 - ER диаграмма физической модели данных

По результатам физического моделирования данных осуществим генерацию SQL-кода для создания реляционной базы данных ПС. Полученный код предоставлен в приложении 1.

№ п/п	Имя таблицы	Описание
1	Пользователь	Данные о пользователях системы, которые нужны для идентификации и учета лиц, использующих программу для оценки инвестиционных проектов
2	Инвестиционный проект	Основная информация об инвестиционных проектах, включая название, сумму инвестиций и срок

		реализации, необходимая для формирования объекта анализа
3	Параметры проекта	Детальные финансовые параметры проектов, включая постоянные и переменные затраты, цены и ставки дисконтирования.
4	Данные по годам	Информация о годовых показателях проектов, включая выручку и количество товара по годам.
5	Расчеты	Сведения о финансовых расчетах, связанных с проектами, включая NPV, точку безубыточности и анализ чувствительности
6	PDF-отчет	Данные о результатах выполнения расчетов, включая сформированные отчеты в формате PDF для документирования результатов

Приложение 1

```
def init_db():  
    con = sqlite3.connect(DB_PATH)  
    cur = con.cursor()  
    cur.execute("""  
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
            fio TEXT,  
            company TEXT,  
            phone TEXT UNIQUE,  
            report_path TEXT  
        )  
    """)  
    con.commit()  
    con.close()
```

Приложение 2

Таблица 1: Структура таблицы "Пользователи"

Имя поля	Тип данных	Размер, байт
id	INTEGER	4
ФИО пользователя	TEXT	-
Название компании	TEXT	-
Номер телефона	TEXT	-
Путь к отчету	TEXT	-